# Implementación de una red virtualizada mediante máquinas virtuales


- Nombre: María Jesús García Ruiz
- Curso: 2ºSMR/ONLINE

# INTRODUCCIÓN

CREACIÓN DE UNA RED VIRTUALIZADA

SIMULACIÓN DE ENTORNO EMPRESARIAL

USO DE MÁQUINAS VIRTUALES

GESTIÓN DE USUARIOS Y RECURSOS

# OBJETIVO

- Diseñar una red virtualizada
- Configurar Windows Server como servidor
- Crear un dominio (Active Directory)
- Gestionar usuarios y recursos
- Simular entorno empresarial

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Servidor (Windows Server)

Cliente (Windows 11)

Red interna virtual

VirtualBox

```
┌──────────────┐
│   SERVIDOR   │
│ Windows Server│
│ Active Directory │
└──────────────┘
       │
       │
───────┼──────── (Red interna)
       │
       │
┌──────────────┐
│   CLIENTE    │
│ Windows 11   │
└──────────────┘
```

# TECNOLOGÍAS USADAS

- VirtualBox (virtualización)
- Windows Server (servidor)
- Windows 11 Pro (cliente)
- Active Directory (gestión de usuarios)
- Red interna

# IMPLEMENTACIÓN

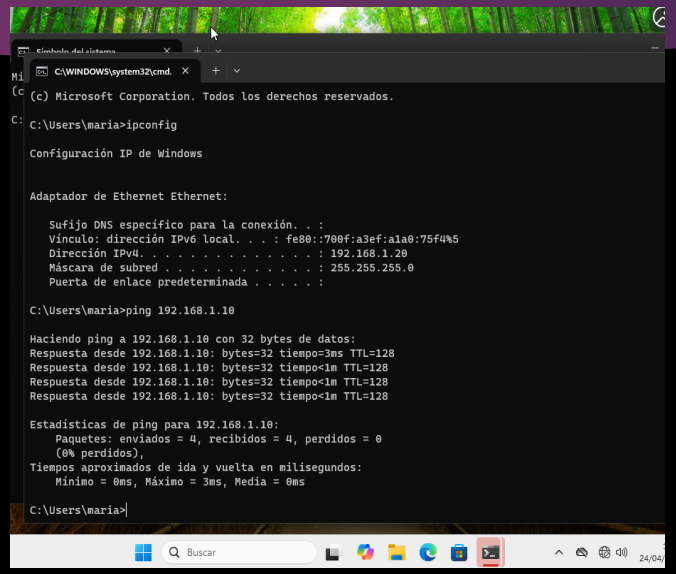
- Creación de máquinas virtuales
- Instalación de sistemas operativos
- Configuración de red (IP)
- Instalación de Active Directory
- Creación de dominio

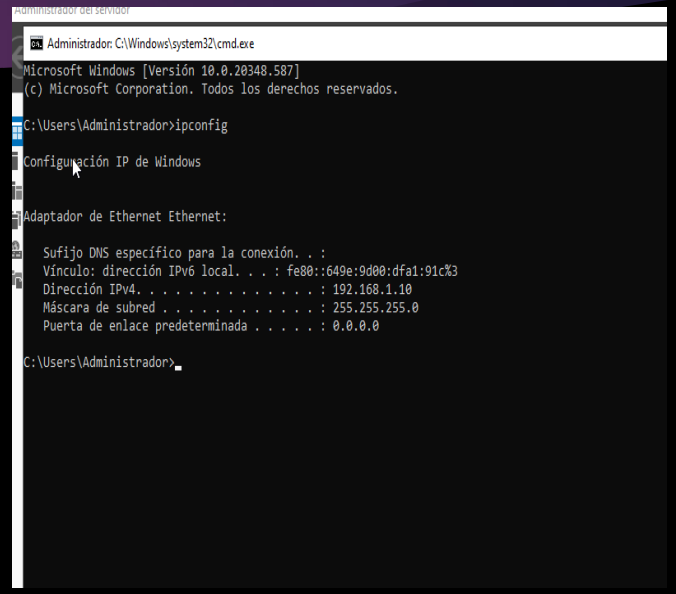
# FUNCIONAMIENTO

- Usuarios creados en el dominio
- Cliente unido al dominio
- Acceso a recursos compartidos
- Autenticación centralizada
- El servidor controla la red

# PRUEBAS

- Conectividad con ping
- Acceso a carpetas compartidas
- Inicio de sesión en dominio
- Comunicación cliente-servidor



# EVALUACIÓN Y LIMITACIONES

## FUNCIONA:

- Sistema estable
- Buena comunicación
- Gestión centralizada

## LIMITACIONES:

- Depende del PC
- No escalable
- Sin alta disponibilidad

# CONCLUSIÓN

- Se ha creado una red funcional
- Simula entorno empresarial real
- Se han cumplido los objetivos
- Mejora habilidades técnicas

# GRACIAS